Sistema WEB de Gestão de Oficina de Drones

A **FlySafe Drones** é uma empresa especializada no conserto, calibração de sensores e manutenção de drones profissionais de filmagem e pulverização agrícola. O aumento expressivo na demanda por reparos após incidentes de voo gerou gargalos operacionais críticos devido ao controle manual feito em planilhas. Entre os principais problemas identificados estão: trocas acidentais de equipamentos no laboratório, erros de agendamento da bancada de calibração, cadastro duplicado de operadores/pilotos e perda do histórico de manutenção das aeronaves. Além disso, a empresa constatou que dados altamente sensíveis dos clientes e das aeronaves — como CPF, senhas de acesso e o Número de Série do Drone estão armazenados sem proteção, descumprindo a (**LGPD**). Para solucionar o cenário, sua consultoria foi contratada para desenvolver um Sistema Web com modelagem, banco de dados (`db_flysafe`) e regras de segurança.

Diretrizes e Regras do sistema:

- Segurança: Criptografia obrigatória de CPF, senha e número de série do drone;
- Controle de acesso (sistema de login) com tempo de expiração de sessão de 120 minutos.
- Página principal com cliente *logado*, menu de navegação e *logout*.
- Módulo Cliente com CRUD completo.
- Módulo Drone associado a um cliente cadastrado, com listagem geral e cadastro.
- Módulo de Agendamento com registro de agendamentos de manutenção relacionado ao cliente e drone, com funcionalidade de cadastro, atualização e listagem ordenada por data agendada.

A empresa espera as seguintes entregas:

1. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação com a respectiva versão usada e servidor (web local e frontend), ferramenta de teste de integração;
2. Modelo Lógico do sistema (DER), diagrama de classe, script do banco de dados, com no mínimo de 3 registros.
3. Plano de teste de integração (teste da API) e rotas de teste (código).
4. Código do sistema web contendo: Módulo de Autenticação (Login com validação, retorno de erro e token/sessão com tempo de expiração).
5. Página principal com identificação do cliente, logout e navegação acessível no topo;
6. Módulo Cliente com CRUD completo.
7. Módulo Drone com cadastro vinculado ao cliente e número de série criptografado, consulta por termo (número do drone).
8. Módulo Agendamento vinculado ao cliente e drone com listagem ordenada (data).

Informações:

- **Cliente**: nome, e-mail, senha (criptografada), CPF (criptografado) e telefone celular.
- **Drone**: modelo, marca, número de série, tipo serviço e código do cliente relacionado.
- **Agendamento**: data e hora da reserva relacionado ao cliente e drone relacionado.